

**COMUNICAZIONE
ORGANIZZATIVA PER IL
CERTIFICATO DI SICUREZZA**

n. 44.4/DT del 25 febbraio 2024

Gestione del Fascicolo di Manutenzione

Con la presente disposizione vengono disciplinate le modalità operative per la gestione del Fascicolo/Dossier di Manutenzione (Maintenance File) in applicazione delle COCS 56/DT r. v. e COCS 45/DT.

Il presente documento è afferente interamente al Sistema di Gestione della manutenzione.

Annulla e sostituisce la COCS 44.3/DT del 29/04/2022.

FIRMATO

Fabrizio Zamagni

<i>Nuova</i>	☐	<i>SGSE</i>	☐
<i>Revisione Parziale</i>	☒	<i>SRM</i>	☒
<i>Revisione Totale</i>	☐	<i>SGSE+SRM (intera procedura)</i>	☐
		<i>SGSE+SRM (parti)</i>	☐

Emanazione: DT
Approvazione: DT – SIGSQ
Verifica: DT – SIGSQ – SGSEQ
 DT – SIGSQ – GECM
Redazione: GdL coordinato da DT-SIGSQ
Data emissione/revisione: 25/02/2025
Data di decorrenza: 25/02/2025
Annulla e Sostituisce: COCS 44.3/DT del 29.04.2022

Zamagni
Granieri
Cardinali
Ucci

Tavola della Revisione

N° REV.	Data	DESCRIZIONE
00	28 settembre 2011	Prima emissione
01	24 aprile 2012	Seconda emissione. Gli aggiornamenti riguardano l'inserimento della gestione dei ritorni di esperienza (sottoprocesso C) e degli strumenti di misura (sottoprocesso D). Sono stati inoltre estesi i casi in cui procedere alla valutazione del rischio (ai sensi del Reg. CE 352/09) alle fattispecie relative alla revisione di un Piano di Manutenzione ove la modifica abbia impatto sugli organi ed elementi di sicurezza (riscontro nota ANSF 452/12, considerazione 7)
02	02 dicembre 2014	Terza emissione. Revisione totale. Gli aggiornamenti riguardano: – la modifica del processo di redazione ed aggiornamento dei Piani di Manutenzione; – l'inserimento del processo di redazione ed emanazione delle disposizioni ed istruzioni di manutenzione.
03	29 aprile 2022	Revisione totale. Gli aggiornamenti riguardano la gestione del Fascicolo di Manutenzione (Maintenance File)
04	25 febbraio 2024	Revisione per armonizzazione con sottoprocesso C della COCS 45.3

INDICE

1. Scopo e Contenuti della Procedura	4
2. Strutture e Soggetti	4
3. Descrizione Iter Procedurale	4
4. Principi generali	4
5. Sottoprocesso A: Acquisizione della documentazione tecnica iniziale comprensiva della documentazione iniziale per la manutenzione	7
6. Sottoprocesso B: Costituzione del fascicolo/dossier di manutenzione.....	8
7. Sottoprocesso C: Monitoraggio e aggiornamento del fascicolo/dossier di manutenzione.....	12
8. Sottoprocesso D: Diffusione e archiviazione del Fascicolo di Manutenzione	14
9. Abbreviazioni.....	15
10. Definizioni	16
11. Documenti di Riferimento	17

1. Scopo e Contenuti della Procedura

La presente procedura operativa descrive le modalità operative per la gestione del dossier/fascicolo di manutenzione (maintenance file), in applicazione della COCS 56/DT r. v., dei veicoli per i quali Trenitalia è registrata nel European Vehicle Register (EVR) come Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM) ed in generale per i veicoli per i quali Trenitalia svolge la funzione SRM di “Sviluppo della Manutenzione”.

Per *gestione del dossier/fascicolo di manutenzione (maintenance file)* si intende tutto il processo che prevede la creazione/costituzione, la diffusione e l’archiviazione, il monitoraggio periodico e l’eventuale modifica/aggiornamento dello stesso, durante tutta la vita utile del veicolo a cui si riferisce.

2. Strutture e Soggetti

- DT/Ingegneria e Tecnologie Rotabili e Impianti (ITRI):
 - le strutture tecniche sistemistiche (STSI);
 - le strutture tecniche specialistiche (STSP);
 - Ingegneria degli Impianti Industriali;
- DT/ Gestione Commesse Investimenti Rotabili e Impianti Industriali (GCIRII);
- Linea Manutenzione Ciclica di DT;
- Ingegnerie delle Direzioni di Business;
- DT/SIGSQ e sottostrutture coinvolte
- SIGSQE di Direzione/DT;
- Direzione Acquisti;
- Direzione Logistica Industriale
- Soggetto esterno/Costruttori/Fornitori.

3. Descrizione Iter Procedurale

La presente procedura si compone di 4 sottoprocessi:

- **Sotto-processo A: Acquisizione della documentazione tecnica iniziale comprensiva della documentazione iniziale per la manutenzione**
- **Sotto-processo B: Costituzione del fascicolo/dossier di manutenzione**
- **Sotto-processo C: Monitoraggio e aggiornamento del fascicolo/dossier di manutenzione**
- **Sotto-processo D: Diffusione e archiviazione del Fascicolo di Manutenzione**

4. Principi generali

Come previsto dal Regolamento UE 1302/2014 e s.m.i. (la cosiddetta TSI Loc&Pas), il richiedente dell’Autorizzazione all’Immissione Sul Mercato (AISM) di un veicolo (si veda COCS 45/DT), o qualsiasi soggetto autorizzato dal richiedente (ad esempio un detentore di veicoli), all’ottenimento dell’AISM deve fornire al Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM), la parte della documentazione necessaria

per la gestione della documentazione relativa alla manutenzione (rif. 4.2.12 dell'allegato alla TSI Loc&Pas), in tempo utile prima dell'avvio dell'esercizio del veicolo.

Tale documentazione comprende:

- Documentazione generale;
- Documentazione relativa alla manutenzione.

La documentazione minima (comprendente anche un elenco dei componenti critici per la sicurezza, relativi requisiti e valutazione dei rischi effettuate per identificarli) che deve essere fornita al SRM per la manutenzione del veicolo è quella riportata al punto 4.2.12 del Regolamento UE 1302/2014 e s.m.i.. Tale obbligo deve quindi essere sempre riportato nei contratti con Soggetti Esterni:

- i Costruttori/Progettisti/Fornitori: sia nel caso di acquisto di nuovo materiale rotabile, che in caso di revamping, modifiche o acquisto di sistemi/impianti da installare sui veicoli;
- Altri Soggetti Esterni (ad es. Proprietario del materiale rotabile/veicolo (ad es. le Regioni), Imprese Ferroviarie e Detentori – vedi anche COCS 25/DT r.v. e COCS 35/DT r.v.): nel caso di contratti di servizio o per l'utilizzo di un veicolo per il quale Trenitalia è iscritta nel EVR come Soggetto Responsabile della Manutenzione o per i quali Trenitalia svolge la funzione SRM "Sviluppo della Manutenzione".

Nei casi suddetti, quando trattasi di **veicoli esistenti ante applicazione del Regolamento UE 1302/2014 (ossia veicoli non interoperabili)**, la documentazione, che deve essere fornita all'SRM da parte del Soggetto Esterno, deve contenere almeno:

- Documentazione descrittiva dei veicoli, degli assiemi, delle funzionalità e modalità di funzionamento in esercizio, comprese eventuali modalità degradate di funzionamento (anche corredata da schemi, disegni, diagrammi, schede illustrative, etc....)
- Manuali di manutenzione di 1° e 2° livello
- Piani di Manutenzione utilizzati, Istruzioni e Specifiche applicabili in manutenzione
- Fascicolo di descrizione delle attrezzature generali di officina necessarie per l'effettuazione delle operazioni di manutenzione e degli special tools specifici per il veicolo. Il fascicolo dovrà essere corredato dei disegni costruttivi delle attrezzature e degli special tools. Nel caso di attrezzature o special tools formati da più componenti dovrà essere fornito anche il catalogo parti di ricambio.
- Cataloghi delle Parti di Ricambio
- Lista SCC e requisiti connessi, qualora tali liste siano comunque presenti perché sviluppate dal Costruttore o dal precedente SRM
- documenti di modifica dei Piani e dei Manuali di manutenzione, delle Istruzioni e Specifiche di manutenzione
- Condizioni d'uso e applicative/Restrizioni di utilizzo/Limitazioni/Soggezioni previste dall'AIMS di ogni veicolo o dalle normative applicabili
- Stato manutentivo corrente di ogni veicolo rispetto alla manutenzione programmata di 1° e 2° livello
- Stato di efficienza di ogni veicolo (guasti, anomalie, malfunzionamenti, materiali/componenti mancanti)
- Stato di esercizio di ogni veicolo, ossia profilo di utilizzo (tipologia di servizio con km/ore), servizi effettuati (date, tratte, km/ore), periodi di inutilizzo, etc...

- Stato della configurazione di ogni veicolo in relazione al tipo di veicolo registrato su ERATV e documenti di disposizione delle modifiche introdotte
- Verbali di consegna di origine o una nota firmata dal legale rappresentante del Costruttore o del precedente SRM con l'indicazione della data di costruzione del veicolo.

Il SRM, attraverso la funzione “Sviluppo della manutenzione”, ha la responsabilità di analizzare la documentazione di manutenzione, di cui al 4.2.12 del Regolamento UE 1302/2014 e s.m.i. in caso di veicoli interoperabili, o la documentazione suddetta in caso di veicoli esistenti non interoperabili, e di costituire o aggiornare il fascicolo di manutenzione prima dell'avvio dell'esercizio del veicolo, di monitorarne la corretta applicazione attraverso i dati di ritorno dall'esercizio e dalla manutenzione e di proporre modifiche in base alle necessità rilevate o ad input ricevuti.

In caso Trenitalia trasferisca il ruolo di SRM o la funzione “Sviluppo della Manutenzione” per singoli veicoli o per flotte di veicoli ad altra società, la funzione “Sviluppo della Manutenzione” di Trenitalia metterà a disposizione dell'SRM subentrante o della funzione “Sviluppo della Manutenzione” subentrante il relativo fascicolo di manutenzione di veicolo o della flotta di veicoli.

Come stabilito nella COCS 56/DT r.v., il sistema di manutenzione di Trenitalia è articolato nelle seguenti funzioni:

- **la funzione di Gestione** attraverso la quale Trenitalia sovrintende e coordina le funzioni di sviluppo della manutenzione, di gestione di manutenzione della flotta e la funzione di esecuzione della manutenzione garantendo le condizioni di sicurezza dei veicoli nel sistema ferroviario;
- **la funzione di Sviluppo della Manutenzione** attraverso la quale Trenitalia assicura la gestione della documentazione relativa alla manutenzione (Fascicolo di Manutenzione), ivi compresa la gestione della configurazione, sulla base dei dati di progetto e operativi, nonché delle prestazioni e dei ritorni di esperienza;
- **la funzione di Gestione di Manutenzione della Flotta** attraverso la quale Trenitalia assicura la gestione della rimozione dall'esercizio dei veicoli per essere sottoposti a manutenzione, l'emissione dei relativi ordini di lavoro e il successivo “Ritorno in Esercizio (RIES)” con l'indicazione di eventuali restrizioni di utilizzo;
- **la funzione di Esecuzione della Manutenzione** attraverso la quale Trenitalia assicura il mantenimento in efficienza dei veicoli e dei suoi componenti attraverso l'esecuzione della manutenzione richiesta e necessaria in base al profilo di servizio e l'attestazione della stessa attraverso la relativa “Re-immissione in Servizio (RESE)” al termine degli interventi manutentivi.

La responsabilità della gestione del fascicolo di manutenzione è della Funzione Sviluppo della Manutenzione, ossia delle strutture operative di Ingegneria e Tecnologie Rotabili e Impianti (ITRI) della Direzione Tecnica di Trenitalia, competenti per la tipologia di veicolo o sistema/componente interessato.

5. Sottoprocesso A: Acquisizione della documentazione tecnica iniziale comprensiva della documentazione iniziale per la manutenzione

SOTTOPROCESSO A: Acquisizione della documentazione tecnica iniziale comprensiva della documentazione iniziale per la manutenzione

UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI RUOLI COINVOLTI	E Direzione Acquisti Direzioni di Business DT/GCIRII DT/ITRI DT/LMC DT/SIGSQ Soggetto Esterno
---	---

Il Soggetto Responsabile della Manutenzione acquisisce (secondo le modalità definite dalla COCS 45/DT r.v.) la documentazione di manutenzione che deve comprendere almeno quanto riportato al punto 4.2.12 del Regolamento UE 1302/2014 e s.m.i., fatto salvo per veicoli esistenti non interoperabili ante applicazione del suddetto regolamento per i quali vale la documentazione come definita al punto 4.

Nel caso di acquisizione della documentazione suddetta da Soggetto Esterno, il fascicolo deve essere trasmesso dal Soggetto Esterno a Trenitalia, tramite apposita nota di trasmissione a firma del Legale Rappresentante (o di un suo delegato), insieme ai relativi certificati e rapporti di valutazione emessi dal NoBo/DeBo/AsBo, quando previsti dalla normativa applicabile.

Per i veicoli interoperabili immessi sul mercato in conformità al Regolamento UE 1302/2014 e s.m.i., la documentazione deve comprendere anche un elenco dei componenti critici per la sicurezza. I componenti critici per la sicurezza sono i componenti per i quali un singolo guasto è potenzialmente in grado di provocare direttamente un incidente grave ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 12, della direttiva (UE) 2016/798.

La struttura operativa di DT/ITRI, nel ruolo di funzione SRM b – SVILUPPO, verifica la completezza della documentazione di manutenzione e costituisce il fascicolo di manutenzione (vedi Sottoprocesso B) o aggiorna il fascicolo di manutenzione esistente (vedi Sottoprocesso C).

6. Sottoprocesso B: Costituzione del fascicolo/dossier di manutenzione

SOTTOPROCESSO B: Costituzione del fascicolo/dossier di manutenzione

**UNITÀ
ORGANIZZATIVE
RESPONSABILI E
RUOLI COINVOLTI**

**Direzioni di Business DLI
DT/GCIRII DT/ITRI
DT/LMC DT/SIGSQ
DLI/AMPC
Soggetto Esterno**

Per ogni veicolo per il quale Trenitalia è registrata nel European Vehicle Register (EVR) come Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM) ed in generale per i veicoli per i quali Trenitalia svolge la funzione di “Sviluppo della Manutenzione”, la struttura tecnica sistemistica (STSI) di DT/ITRI costituisce il fascicolo/dossier di manutenzione (*maintenance file*) sulla base di:

- Documentazione tecnica iniziale, predisposta dal Costruttore/Titolare dell’AISM e richiesta allo stesso (secondo quanto stabilito dalla COCS 45/DT r.v.) o al Proprietario del veicolo (secondo quanto stabilito dalla COCS 35/DT r.v.) o ad altra Impresa Ferroviaria/Detentore (secondo quanto stabilito dalla COCS 25/DT r.v.). Tale documentazione comprende:
 - il *Technical File* (comprensivo della *documentazione iniziale relativa alla manutenzione*) contiene tutti i dati tecnici e quelli relativi al funzionamento/esercizio ed alla manutenzione esistenti che accompagnano il veicolo (caratteristiche tecniche relative al progetto incluse le progettazioni di massima e di dettaglio relative all’esecuzione, gli schemi degli impianti elettrici e idraulici, gli schemi dei circuiti di comando, la descrizione dei sistemi informatici e degli automatismi, la documentazione iniziale relativa a funzionamento/esercizio e manutenzione, etc..).
 - la *documentazione tecnica addizionale* richiesta contrattualmente:
 - al richiedente dell’AISM (Costruttore/Proprietario del veicolo), oppure
 - al Proprietario del veicolo, nel caso di veicoli non di proprietà di Trenitalia ma per i quali Trenitalia è registrata nel EVR come Detentore e SRM, oppure
 - al Detentore del veicolo, nel caso di veicoli non di proprietà di Trenitalia ma per i quali Trenitalia è registrata nel EVR come SRM;
- norme nazionali relative alla manutenzione, ove presenti;
- AISM del veicolo (condizioni/limitazioni di utilizzo e prescrizioni);
- profilo di esercizio del veicolo (km annui, ore di utilizzo giornaliero, ecc.);
- obiettivi di performance richiesti dagli utilizzatori dei veicoli (detentore, impresa ferroviaria, gestore dell’infrastruttura);
- le richieste addizionali del detentore del veicolo;
- tutta la documentazione di cui al punto 4 nel caso di veicoli esistenti.

Il fascicolo/dossier di manutenzione è costituito essenzialmente da:

1. Documentazione di carattere generale;
2. Fascicolo di giustificazione del progetto di manutenzione;
3. Fascicolo con la descrizione degli interventi di manutenzione
4. Piano di Manutenzione

SOTTOPROCESSO B: Costituzione del fascicolo/dossier di manutenzione***1. Documentazione di carattere generale***

Oltre a quanto previsto al punto 4.2.12.2 del Regolamento UE 1302/2014 e s.m.i., la documentazione generale deve comprendere:

- requisiti previsti dalla legge vigente in materia di manutenzione;
- documentazione di descrizione del veicolo (tra cui, per esempio, sagoma del veicolo, velocità massima di progetto, carichi per asse, prestazioni di frenatura, ecc.) e dei sistemi/componenti inclusa la funzionalità, specifiche di interfaccia e protocolli di trasmissione dati;
- una descrizione dei sistemi di controllo e monitoraggio che consentono di individuare avarie significative;
- l'elenco dei materiali di ricambio e di consumo;
- documentazione relativa alle analisi FMECA, FTA, affidabilità, manutenibilità e disponibilità;
- l'analisi di sicurezza del Proponente AISM ed il dossier tecnico autorizzativo comprendente i rapporti di valutazione del NoBo/DeBo/AsBo e i relativi certificati che referenziano il dossier di manutenzione;
le certificazioni previste dalla normativa vigente per i componenti/materiali (ad es. EN 45545, CEI EN 50155, ecc....);
- il *file di configurazione* per ogni veicolo (distinta e lista componenti), ad un livello di dettaglio necessario a consentire la tracciabilità durante le attività di manutenzione, comprensivo delle componenti hardware e software;
- l'identificazione del hardware e del software autorizzato;
- gli eventuali rischi per la salute e la sicurezza pubblica e dei lavoratori (sia personale di esercizio che di manutenzione).

2. Fascicolo di Giustificazione del progetto di manutenzione

Il fascicolo di giustificazione del progetto di manutenzione descrive come sono definite e progettate le attività di manutenzione per garantire che le caratteristiche del materiale rotabile siano mantenute accettabili entro limiti di impiego per l'intera durata di vita del materiale rotabile e deve contenere i dati di ingresso necessari per determinare i criteri per i controlli/verifiche e la periodicità degli interventi di manutenzione.

Il Piano di Giustificazione del progetto di manutenzione contiene (riferimento punto 4.2.12.3.1 del Regolamento UE 1302/2014 e s.m.i.):

- i precedenti, i principi e i metodi utilizzati per progettare la manutenzione del veicolo e dei suoi sottosistemi;
- i precedenti, i principi e i metodi utilizzati per individuare i componenti critici per la sicurezza e gli specifici requisiti di esercizio, di riparazione, di manutenzione e di tracciabilità;
- i limiti di utilizzo normale del veicolo (km/mese, limiti ambientali/climatici, tipologie di carico autorizzate, etc.) in accordo a quanto pianificato nel progetto;
- i dati pertinenti usati per progettare la manutenzione e la loro origine (ritorno di esperienza);
- le prove, le indagini, le analisi e i calcoli eseguiti per progettare la manutenzione;
- i valori limite per i componenti che non devono essere superati durante l'esercizio.

SOTTOPROCESSO B: Costituzione del fascicolo/dossier di manutenzione***3. Fascicolo descrittivo degli interventi di manutenzione***

Descrive in che modo devono essere eseguite le attività di manutenzione (programmata e correttiva), che includono, tra le altre, ispezioni, controlli, prove, misurazioni, sostituzioni, adattamenti e riparazioni.

La documentazione con la descrizione degli interventi di manutenzione (**manuali di manutenzione**) deve contenere (riferimento punto 4.2.12.3.2 del Regolamento UE 1302/2014 e s.m.i.):

- Manuali di Manutenzione di 1° e 2° livello (come da specifica di DT relativa alla fornitura della documentazione tecnico-logistica di supporto (DTLS-SPEC rev. 500 e s.m.i.)) comprendenti tutte le informazioni tecniche necessarie per una corretta descrizione delle:
- procedure di accesso in sicurezza a sottosistemi o LRU;
- procedure di servicing, ovvero di manutenzione preventiva e correttiva del veicolo e/o apparato specifico;
- procedure di prova e collaudo, incluse le prove al banco dei componenti revisionati;
- procedure di smontaggio e rimontaggio di sottosistemi e LRU.
- Istruzioni, Disposizioni di Manutenzione (DDM), procedure e specifiche per eseguire la manutenzione su apparecchiature/sistemi/componenti particolari.
- Fascicolo di descrizione delle attrezzature generali di officina necessarie per l'effettuazione delle operazioni di manutenzione e degli special tools specifici per il veicolo. Il fascicolo dovrà essere corredato dei disegni costruttivi delle attrezzature e degli special tools. Nel caso di attrezzature o special tools formati da più componenti dovrà essere fornito anche il catalogo parti di ricambio.
- Elenco dei componenti e delle parti di ricambio: contiene le descrizioni tecniche e funzionali dei componenti di ricambio (elementi sostituibili).

L'elenco riporta tutti i componenti da sostituire su condizione o che possono necessitare di una sostituzione in caso di malfunzionamento elettrico o meccanico o che prevedibilmente dovranno essere sostituiti dopo un guasto accidentale (per esempio, vetro frontale).

In tale elenco devono essere indicati:

- i componenti di interoperabilità (specificando la relativa dichiarazione di conformità);
- i componenti critici per la sicurezza (gli specifici requisiti di riparazione, di manutenzione e di tracciabilità della riparazione/manutenzione sono indicati nei manuali di manutenzione di 1° e 2° livello).
- Catalogo delle parti di ricambio (CPR, in conformità alle specifiche Trenitalia TV.DA.01.2/ST.150.1 e ST 375045) caratterizzato da una struttura ad albero in cui, partendo dalla tavola che rappresenta la configurazione dell'intero veicolo si arriva alla descrizione dei sottosistemi/apparati principali e secondari in cui sono riportate le seguenti informazioni:
- riferimento al disegno/specifica tecnica;
- codice del Costruttore/fornitore;
- quantità;
- denominazione;
- tipo o sigla commerciale (per le parti commerciali); eventuali normative di riferimento (ad es. per bulloneria).

È cura della competente struttura di *Anagrafica Materiali e Piattaforme Collaborative* di DLI verificare la conformità del CPR alle suddette specifiche di riferimento e procedere, ove previsto, alla creazione dell'anagrafica dei componenti/materiali (vedi CO 198/DLI r.v.) attribuendo il codice materiale/categorico a ciascun componente.

Il CPR è poi inviato alla STSI di DT/ITRI competente per tipologia di veicolo, per

inserimento nel fascicolo/dossier di manutenzione.

4. Piano di manutenzione

Il dossier di manutenzione deve contenere anche il primo Piano di Manutenzione (fornito dal Costruttore/Titolare AISM secondo COCS 45/DT r.v.) in cui sono riportate le attività di manutenzione da effettuare, secondo le indicazioni presenti nei documenti di riferimento richiamati (manuali/istruzioni), entro le scadenze manutentive previste.

È cura della STSI di DT/ITRI, competente per tipologia di veicolo, predisporre il Piano di Manutenzione applicabile prima dell'avvio dell'esercizio del veicolo ed aggiornarlo (vedi Sottoprocesso C) durante il ciclo di vita.

Nel caso di veicoli esistenti, il fascicolo di manutenzione viene costituito, per le parti applicabili, utilizzando la documentazione di cui al punto 4.

Il fascicolo di Manutenzione può essere fornito dal Costruttore/Progettista del veicolo (insieme al dossier di valutazione del NoBo/DeBo/AsBo nell'ambito del processo autorizzativo del veicolo o della modifica al veicolo) e ne sarà verificata la completezza, l'idoneità e l'applicabilità "operativa" nell'ambito dell'analisi e valutazione dei rischi per l'inserimento del veicolo nel SIGSQ di Trenitalia (rif. COCS 45/DT r.v. – sottoprocesso C, attività C1 e C3.1) a cui parteciperà la STSI di DT/ITRI competente per tipologia di veicolo.

Negli altri casi previsti dalla COCS 45 (sottoprocesso C, attività C2 e C3 (escluso C3.1)), qualora Trenitalia sia l'SRM del veicolo o DT/ITRI sia la Funzione Sviluppo della manutenzione del veicolo, la STSI di DT/ITRI competente per tipologia di veicolo effettuerà comunque una valutazione dei rischi per stabilire la completezza, l'idoneità e l'applicabilità operativa del fascicolo di manutenzione.

In generale, prima della costituzione di un fascicolo di manutenzione, sia per veicoli nuovi che esistenti, STSI di DT/ITRI verifica la completezza rispetto alla specifica DT relativa alla fornitura della documentazione tecnico-logistica di supporto (DTLS-SPEC r.v.). L'applicabilità e l'idoneità all'uso della documentazione ricevuta è effettuata nell'ambito delle valutazioni dei rischi previste nel sottoprocesso C (attività C1, C2, C3) della COCS 45/DT r.v. verificando che il dossier di manutenzione ricevuto dal costruttore/altro soggetto sia:

- completo in relazione alla specifica DT e a quanto asseverato e certificato da NoBo/DeBo/AsBo nell'ambito del processo autorizzativo del veicolo, quando previsto, o in relazione all'elenco riportato al punto 4 quando trattasi di veicoli esistenti non interoperabili
- applicabile all'organizzazione del SRM (ad es. per le caratteristiche degli impianti di manutenzione, per la disponibilità delle apparecchiature/attrezzature, formazione del personale, ecc, per la predisposizione di strutture veicolo su MDM, per la predisposizione di strutture, liste operazioni, cicli, programmi su RSMS, etc...),
- applicabile alla tipologia di esercizio previsto per il veicolo (profilo di missione mensile/annuale, servizi, tratte, km, fermate, etc...) e profilo di servizio richiesto (prestazioni richieste e condizioni di accettabilità del veicolo dopo l'effettuazione della manutenzione).

A seguito della costituzione del fascicolo/dossier di manutenzione lo stesso è quindi diffuso secondo quanto riportato al Sottoprocesso D a cura della STSI di DT/ITRI (competente per tipologia di veicolo).

7. Sottoprocesso C: Monitoraggio e aggiornamento del fascicolo/dossier di manutenzione

SOTTOPROCESSO C: Monitoraggio e aggiornamento del fascicolo/dossier di manutenzione

UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI E RUOLI COINVOLTI	Direzioni di Business DT/GCIRII DT/ITRI DT/LMC DT/SIGSQ SIGSQE di DB/DT
Durante la vita del veicolo DT/ITRI cura il monitoraggio e l'aggiornamento del fascicolo/dossier di manutenzione (maintenance file), tenendo conto di: ▪ aggiornamento della documentazione tecnica iniziale da parte del Costruttore/Fornitore; ▪ modifiche normative ivi comprese le eventuali modifiche alle norme tecniche, agli standard di sicurezza, alla normativa ed alle leggi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e di tutela e sostenibilità ambientale; ▪ comunicazioni/informazioni/segnalazioni provenienti: ▫ dall'interno: personale e/o loro rappresentanti; ▫ dall'esterno: richieste specifiche, prescrizioni, raccomandazioni, disposizioni di ANSFISA, dell'Organismo Investigativo (OI), del Gestore Infrastruttura (GI), safety alert, comunicazioni/segnalazioni dal detentore dei veicoli, ecc... ▪ esiti di indagini di cui alla COCS 12/DT r.v.; ▪ analisi dei ritorni di esercizio anche in relazione agli esiti dei Tavoli Tecnici di cui alla COCS 60/DT r.v.; ▪ esito dei monitoraggi e ritorni di esercizio di cui alla CO 268/DPI r.v.; ▪ variazione del profilo di missione e del profilo di servizio dei veicoli; ▪ esito dell'eventuale riesame dei requisiti, degli standard e dei processi di manutenzione del veicolo; ▪ eventuale necessità di adeguamento delle logiche di manutenzione e/o dei programmi di attività di manutenzione ciclica/correttiva anche in funzione del tipo e dell'entità del servizio effettuato; ▪ esigenze specifiche segnalate dalle DB/DT, o contingenti legate alla adozione di provvedimenti a tutela della sicurezza di esercizio o della salute/sicurezza dei lavoratori; ▪ nuove esigenze commerciali; ▪ attività di valutazione interna di Trenitalia effettuate nell'ambito dei processi di monitoraggio e definizione di azioni correttive, individuate sia in sede di riesame (COCS 18/DT r.v.) che in occasione delle analisi degli eventi di cui alla COCS 23/DT r.v.; ▪ introduzione di nuove tecnologie che subentrano/sostituiscono/modificano/integrano quelle esistenti; ▪ obsolescenza di materiali e parti di ricambio e/o nuovi fornitori disponibili sul mercato; ▪ progetti di ristrutturazione che introducono modifiche tecniche su sottosistemi, componenti, ecc. del veicolo; ▪ modifiche al veicolo di qualsiasi natura su assiemi/sottoassiemi/componenti che implichino l'introduzione a nuovo, la sostituzione/modifica dell'esistente per nuovi componenti, cablaggi, fissaggi, ricambistica, alimentazioni, connessioni, ecc.; ▪ variazione degli obiettivi di performance imposti dagli utilizzatori.	

SOTTOPROCESSO C: Monitoraggio e aggiornamento del fascicolo/dossier di manutenzione

Qualora a seguito di quanto sopra emerga la necessità di modificare/aggiornare il fascicolo/dossier di manutenzione (maintenance file), la STSI di DT/ITRI competente per la tipologia di veicolo ne assicura l'aggiornamento con il coinvolgimento di:

- la struttura tecnica STSP di DT/ITRI per quanto attiene le modifiche tecniche e prestazionali dei sistemi e dei componenti;
- III di DT/ITRI per quanto riguarda le attrezzature generali e specifiche da utilizzare negli impianti di manutenzione di primo e secondo livello.
- la struttura competente di Manutenzione di Direzione di Business per le modifiche operative/manutentive per quanto concerne la manutenzione di 1° livello e 2° livello, ove applicabile;
- DT/LMC per le modifiche operative/manutentive per quanto concerne la manutenzione di 2° livello.

La modifica al fascicolo/dossier di manutenzione dovrà essere sottoposta ad analisi e valutazione dei rischi ai sensi della DOCS 6/DT-SIGSQ r.v..

La modifica del fascicolo/dossier di manutenzione viene sancita attraverso l'emissione di apposita disposizione di manutenzione/modifica (DDM) da parte della STSI/SP di DT/ITRI competente per tipologia di veicolo o sistema/componente a seconda dell'oggetto della modifica e viene diffusa applicando il sottoprocesso D.

8. Sottoprocesso D: Diffusione e archiviazione del Fascicolo di Manutenzione

SOTTOPROCESSO D: Diffusione e archiviazione del Fascicolo di Manutenzione

**UNITÀ
ORGANIZZATIVE
RESPONSABILI
RUOLI COINVOLTI**

DT/ITRI

E

È cura delle strutture operative di DT/ITRI competenti per tipologia di veicolo o di sistema/componente, nel ruolo di funzione SRM b – SVILUPPO la diffusione, in accordo a quanto previsto da COCS 66/DT r.v., verso le funzioni Gestione Manutenzione della Flotta e funzione Esecuzione della Manutenzione indicate nella COCS 56/DT r.v., delle parti del fascicolo di manutenzione pertinenti.

La documentazione attinente al fascicolo/dossier di manutenzione (maintenance file) è archiviata su piattaforme informatiche aziendali a cura delle strutture operative di DT/ITRI competenti per tipologia di veicolo o di sistema/componente.

A seconda della tipologia/natura del documento (vedi tabella che segue), questo o una sua copia digitale (conforme all'originale) viene archiviato e pubblicato su:

- **DOMAIN:** archivio informatico della documentazione tecnica di manutenzione (Piani e Manuali di Manutenzione, Cataloghi delle Parti di Ricambio, DDM, Istruzioni Tecniche di manutenzione, ecc...).
- **GAD:** archivio informatico della documentazione tecnica di progetto e della configurazione dei veicoli e dei suoi componenti (disegni, schemi, specifiche tecniche, ecc...).

A valle della diffusione del fascicolo le strutture operative di DT/ITRI competenti per tipologia di veicolo provvedono a inserire contestualmente (o modificare, nei casi previsti) in RSMS i cicli di lavoro, programmi di manutenzione e liste operazioni in accordo al dossier/fascicolo di manutenzione.

Ciò assicura l'implementazione del dossier/fascicolo di manutenzione e la tracciabilità delle operazioni manutentive come previsto dalla COCS 21/DT r.v..

9. Abbreviazioni

ABBREVIAZIONI	
ACRONIMO	SIGNIFICATO
AIISM	Autorizzazione di Immissione Sul Mercato
ANSFISA	Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali
AsBo	Assessment Body (=Organismo di Valutazione del Rischio)
CO	Comunicazione Organizzativa
COCS	Comunicazione Organizzativa per il Certificato di Sicurezza
CPR	Catalogo delle Parti di Ricambio
CVR	Commissione di Valutazione dei Rischi
DLI	Direzione Logistica Industriale
DPI	Direzione Pianificazione Industriale
DBAV	Direzione di Business Alta Velocità
DBR	Direzione di Business Regionale
DBIC	Direzione di Business Intercity
DeBo	Designated Body (= Organismo Designato)
DT	Direzione Tecnica
ECM	Entity in Charge of Maintenance (= Soggetto Responsabile della Manutenzione)
EVR	European Vehicle Register
GCIRII	Gestione Commesse Investimenti Rotabili e Impianti Industriali
GI	Gestore Infrastruttura
ITRI	Ingegneria e Tecnologie Rotabili e Impianti
III	Ingegneria degli Impianti Industriali
NoBo	Notified Body (= Organismo Notificato)
OdS	Organo di Sicurezza
OI	Organismo Investigativo
PM	Piano di Manutenzione
SdE	Sicurezza di Esercizio
SGSE	Sistema di Gestione della Sicurezza di Esercizio
SIGSQ	Sistema Integrato Gestione Sicurezza e Qualità

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 44.4/DT del 25 febbraio 2025 <i>Gestione del Fascicolo di Manutenzione</i>	DT Pagina 16 di 18
---	--	--

ABBREVIAZIONI	
ACRONIMO	SIGNIFICATO
SRM	Soggetto responsabile della Manutenzione
STSI	Strutture Tecnica Sistemistica di ITRI
STSP	Struttura Tecnica Specialistica di ITRI
VdR	Processo di analisi e Valutazione dei Rischi

10. Definizioni

DEFINIZIONI	
TERMINE	SIGNIFICATO
<i>Autorizzazione di messa in servizio</i>	Atto conclusivo di un processo attraverso il quale viene attestata la rispondenza di applicazioni generiche, sottosistemi strutturali e veicoli ai requisiti di sicurezza definiti dagli standard tecnici ad essi applicabili.
<i>Disposizione di Manutenzione/Modifica</i>	Documento emanato al fine di: - disciplinare la riparazione e/o la manutenzione di una specifica categoria di componenti o apparati non trattati a livello di Istruzione Tecnica; - estendere o ridurre, con valenza temporanea o permanente, i termini applicativi di un PM, una Istruzione Tecnica o una Disposizione vigente riguardo ad una specificata categoria di componenti; - supportare, attraverso complementi informativi su criteri, metodi e procedimenti, la corretta applicazione di una Istruzione Tecnica o di precedente Disposizione; - disciplinare l'attuazione di una modifica tecnica o operativa.
<i>Componenti di interoperabilità</i>	Qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiali incorporati o destinati ad essere incorporati in un sottosistema da cui dipende direttamente o indirettamente l'interoperabilità del sistema ferroviario
<i>Componenti critici per la sicurezza (SCC = safety critical component)</i>	Componenti per i quali un singolo guasto è potenzialmente in grado di provocare direttamente un incidente grave ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 12, della direttiva (UE) 2016/798
<i>Documentazione tecnica</i>	Le caratteristiche tecniche relative al progetto incluse le progettazioni di massima e di dettaglio relative all'esecuzione, gli schemi degli impianti elettrici e idraulici, gli schemi dei circuiti di comando, la descrizione dei sistemi informatici e degli automatismi, la documentazione relativa a funzionamento e manutenzione ecc., pertinenti al sottosistema in questione.

DEFINIZIONI	
TERMINE	SIGNIFICATO
<i>Manutenzione</i>	insieme di attività volte a mantenere un'unità funzionale in uno stato in cui può svolgere la sua funzione precipua, o a ripristinare tale stato, al fine di garantire l'integrità costante di sistemi di sicurezza e la conformità con le norme applicabili.
<i>DOMAIN</i>	La piattaforma DOMAIN costituisce l'archivio informatizzato centralizzato della documentazione relativa alla manutenzione dei veicoli ferroviari per i quali Trenitalia è iscritta come Soggetto Responsabile della Manutenzione nel RIN.
<i>Struttura Tecnica Sistemistica di DT/ITRI</i>	Struttura di DT-ITRI competente per l'emissione, e le eventuali revisioni, di un PM (di 1° e di 2° livello) di un veicolo; ovvero le strutture di: ▪ Ingegneria ETR, ▪ Ingegneria HDEMU, ▪ Ingegneria Locomotive e Carrozze.
<i>Struttura Tecnica Specialistica di DT/ITRI</i>	Strutture di DT-ITRI, con competenze tecniche specialistiche, che possono emettere/modificare DDM, IT e specifiche tecniche. Ovvero le Strutture di: ▪ Materiali, Arredi e Climatizzazione; ▪ Sistemi di Comunicazione, Segnalamento e Compatibilità Elettromagnetica; ▪ Tecnologie Elettriche ed Elettroniche; ▪ Tecnologie Meccaniche e Sistemi Frenanti ▪ Sistemi di Telediagnostica e Manutenzione (STM) ▪ Ingegneria Impianti industriali (III)
<i>Technical File</i>	Documentazione di cui alla sezione 2.4 allegato VI della direttiva 2008/57/CE e s.m.i. (modificato da Direttiva 2014/106/EU) che accompagna la dichiarazione di verifica "CE".
<i>Veicolo</i>	Veicolo ferroviario atto a circolare con le proprie ruote sulla linea ferroviaria, con o senza trazione. I veicoli sono composti a loro volta di sottosistemi strutturali dei quali il principale è rappresentato dal materiale rotabile e, quando applicabile, da una o più parti di altri sottosistemi (principalmente il comando controllo e segnalamento).

11. Documenti di Riferimento

- Regolamento UE m. 1302/2014 del 18 novembre 2014 e s.m.i.
- Regolamento UE 545/2018
- Regolamento UE 779-2019
- Regolamento UE 402/2013 e s.m.i.
- Direttiva UE 797-2016
- Decreto ANSF n. 4/2012
- Decreto ANSF n. 1/2016
- Documento ANSF r.v. "Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche"

- Documento ANSF r.v. *“Linee Guida documentazione inerente la manutenzione dei veicoli”*
- CO 268/DPI r.v. *“Procedura: Rilevamento dati di manutenzione e di esercizio per la verifica degli indici di affidabilità, manutenibilità e disponibilità (RAM) del materiale rotabile”*
- COCS 21/DT r.v. *“Tracciabilità delle operazioni di manutenzione sugli Organi di Sicurezza”*
- COCS 23/DT r.v. *“Procedura di Analisi, Valutazione, Controllo dei Rischi dell'Esercizio Ferroviario”*
- COCS 25/DT r.v. *“Gestione dei rapporti fra Trenitalia e altre Imprese Ferroviarie per prestazioni di servizi ferroviari per gli aspetti attinenti la sicurezza di esercizio, compreso la messa a disposizione di materiale rotabile (noleggio)”*
- COCS 35/DT r.v. *“Condizioni per l'utilizzazione di veicoli non di proprietà”*
- COCS 45/DT r.v. *“Gestione delle autorizzazioni relative ai veicoli in uso a Trenitalia e inserimento nel SIGSQ”*
- COCS 56/DT r.v. *“Manuale “Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM)””*
- DOCS 6/DT-SIGSQ r.v. *“Disposizione Operativa per l'Analisi e Valutazione dei Rischi in occasione di modifiche tecniche al veicolo e operative relative a emissione/modifica del fascicolo di manutenzione”*